

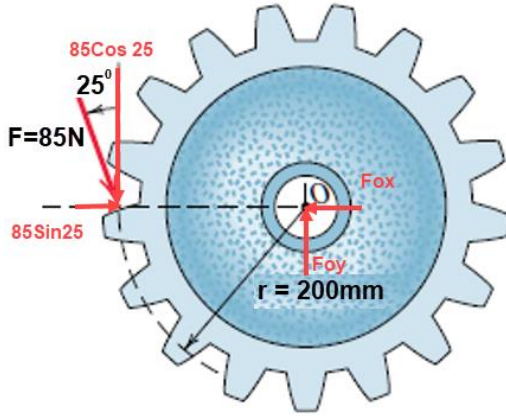
Adı Soyadı : CEVAP ANAHTARI

Öğr. No :

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.BÖL. MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ ARASINAV SORULARI

17.11.2022

1. Şekildeki dişliye 85N 'luk bir kuvvet etki ediyor. Bu kuvvetin uygulanması sonucu O noktasında meydana gelecek momenti ve bileşke tepki kuvveti hesaplayınız. (35P)



$$M_o = r \cdot 85 \cos 25$$

$$M_o = 200 \cdot 85 \cos 25 = 15407,23 \text{ N} \cdot \text{mm} \text{ (saatin ters yönü)}$$

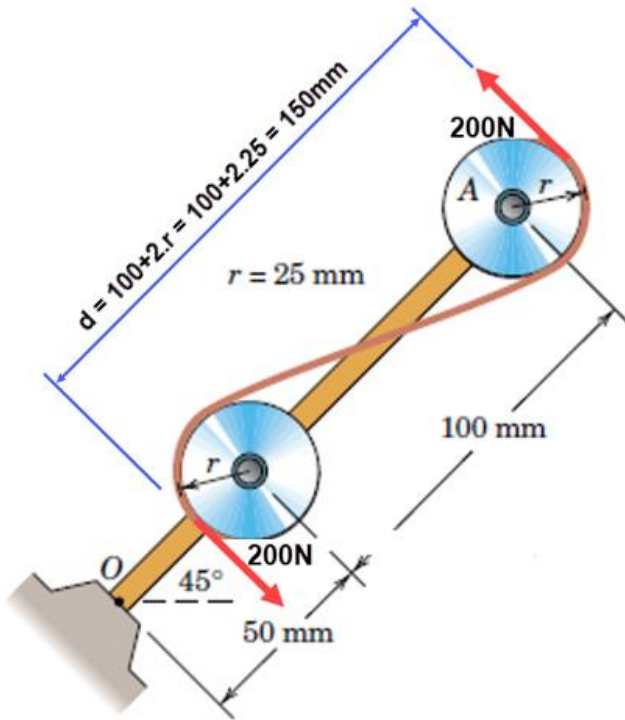
$$F_{ox} = 85 \sin 25 = 35,92 \text{ N}$$

$$F_{oy} = 85 \cos 25 = 77,04 \text{ N}$$

$$F = (35,92^2 + 77,04^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$F = 84,99 \text{ N}$$

2. Şekilde görülen OA çubuğuna 200 N luk bir kuvvet çifti uygulanmaktadır. Bu kuvvet çifti sonucu O noktasında meydana gelecek tepki kuvvetleri ve momenti hesaplayınız. (35P)



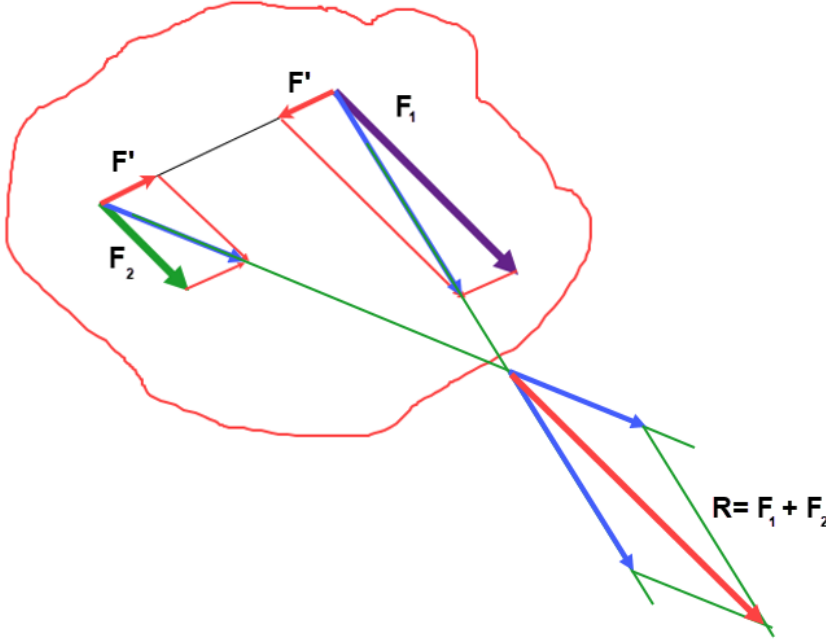
$$M_o = 200 \cdot d = 200 \cdot 150 = 30000 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$F_o = 0 \text{ N}$$

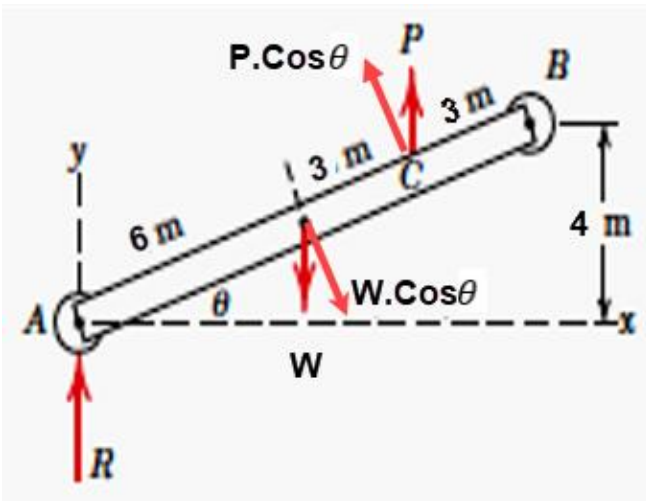
(Kuvvetler birbirini dengelemektedirler.)

3. Aşağıda verilen şekle F_1 ve F_2 kuvvetleri tesir etmektedir. F_1 ve F_2 kuvvetleri birbirlerine paralel olup, farklı şiddete sahiptirler. Bu iki kuvvetin bileşkesini bulunuz (35P)

Çözüm : Kuvvetlerin başlangıç noktaları bir doğru ile birleştirilip, aynı doğrultuda, eşit ve zıt yönlü iki hayali kuvvet uygulanarak paralel kenar oluşturma yöntemi ile bileşkenin değeri ve doğrultusu belirlenir.



4. Ağırlığı 100 kg/m olan bir çubuk A ve B uçlarına tekerlek takılarak bir halat yardımıyla B ucu yerden 4 m yükselinceye kadar kaldırılıyor. Bunun için gerekli P kuvvetini ve A ucundaki tepki kuvvetlerini belirleyiniz (15P)



$$W = 100 \frac{\text{kg}}{\text{m}} \cdot 12 \text{ m} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 11772 \text{ N}$$

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{4}{12}\right) = 19,47$$

$$\sum M_A = 0$$

$$6 \cdot 11772 \cdot \cos 19,47 - 9 \cdot P \cos 19,47 = 0$$

$$P = 7848 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0$$

$$R - W + P = 0$$

$$R - 11772 + 7848 = 0 \quad R = 3924 \text{ N}$$